

Introducción

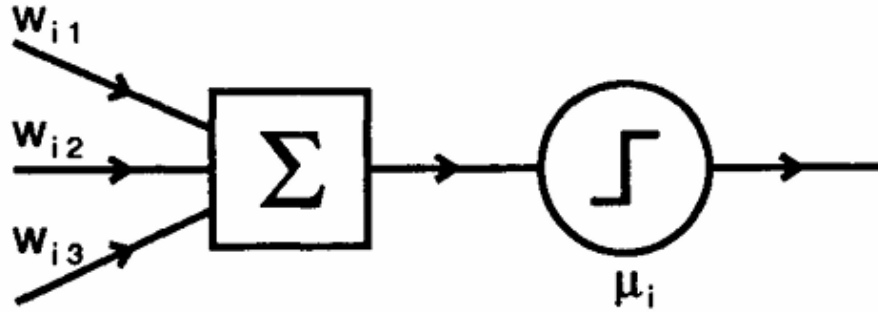


Figure 1: Modelo de neurona de McCulloch y Pitts.

Modelo matemático de una neurona, propuesto por McCulloch y Pitts.

$$n_i(t+1) = \Theta \left(\sum_j w_{ij} n_j - \mu_i \right)$$

w_{ij} representa la fuerza de la conexión de sinapsis entre las neuronas i y j .

Función de Heaviside

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \geq 0, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Neurona más generica

$$n_i := g \left(\sum_j w_{ij} n_j - \mu_i \right)$$

g es la función de activación (activation function, gain function, transfer function or squashing function). Como el entrenamiento es asincrónico, se pierde la noción de tiempo, ahora las neuronas se entrenan de forma aleatoria.